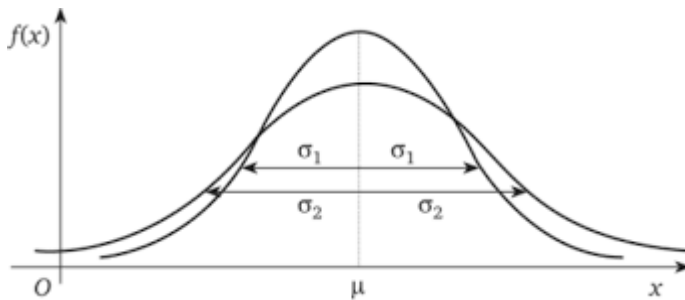


1-й типовий випадок: нульова та альтернативні гіпотези пов'язані з нормально розподіленими величинами, що відрізняються середньоквадратичними відхиленнями



Нульова гіпотеза H_0 – середньоквадратичне відхилення σ_1

Альтернативна гіпотеза H_1 – середньоквадратичне відхилення σ_2

Критерій Неймана-Пірсона

$$\frac{f_1(y)}{f_0(y)} < \frac{P \cdot C_1}{(1-P) \cdot C_2}$$

трансформується до наступного виду:

$$y < \sqrt{2 \cdot \frac{\sigma_1^2 \cdot \sigma_2^2}{\sigma_2^2 - \sigma_1^2} \cdot \ln\left(\frac{\sigma_2}{\sigma_1} \cdot \frac{P \cdot C_1}{(1-P) \cdot C_2}\right)}$$

Приклад 1. Напруга вихідного сигналу мікросхеми с потенційно бракованим вихідним підсилювачем розподілена за нормальним законом з математичним очікуванням 2.4 В та середньоквадратичним відхиленням 0.4 В. Для справної мікросхеми при такій же номінальній напрузі вихідного сигналу середньоквадратичне відхилення становить 0.2 В. Вартість мікросхеми – 50 доларів, а втрати від установки бракованої – 500 доларів. Ймовірність виготовлення бракованої мікросхеми – 10%. Визначити правило відбраковки мікросхем та ймовірність пропустити браковану мікросхему.

Слайд 11.

Розв'язок 1 : Поріг: Нульова гіпотеза – мікросхема справна. Ціна помилки першого роду - $C_1=50$. Ціна помилки другого роду – 500. Априорна ймовірність того, що мікросхема справна – 0.9. Поріг:

$$\frac{P \cdot C_1}{(1-P) \cdot C_2} = \frac{0.9 \cdot 50}{0.1 \cdot 500} = 0.9$$

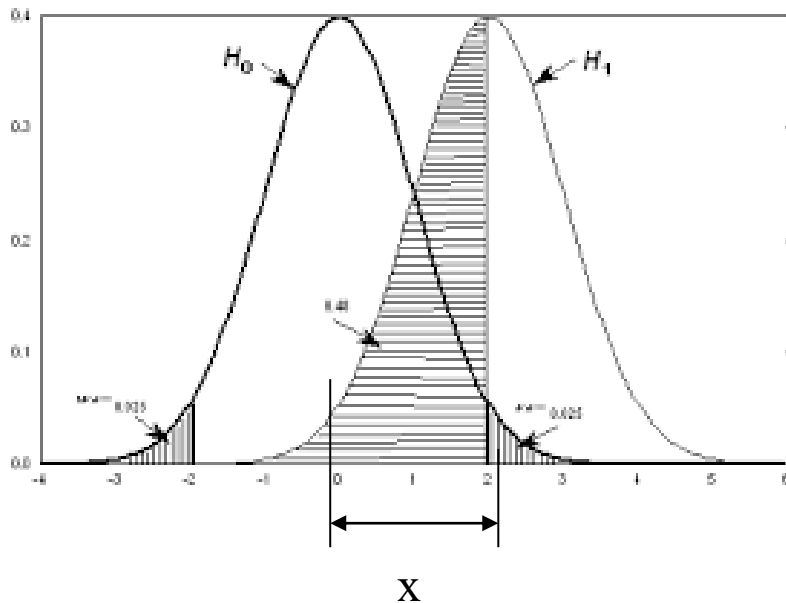
$$y < \sqrt{2 \cdot \frac{0.4^2 \cdot 0.2^2}{0.4^2 - 0.2^2} \cdot \ln(2 \cdot 0.9)} = \sqrt{2 \cdot \frac{0.16 \cdot 0.04}{0.12} \cdot 0.5878} = \sqrt{0.0627} = 0.25$$

За заданих умов правило прийняття рішення про те, що мікросхема справна за критерієм Неймана-Пірсона: $2.4 - \mathbf{0.25} < V < 2.4 + \mathbf{0.25}$

Ймовірність того, що буде пропущена бракована мікросхема, тобто ймовірність P_2 помилки другого роду:

$$P = 2 \cdot \Phi\left(\frac{0.25}{0.4}\right) = 2 \cdot \Phi(0.625) = 2 \cdot 0.234 = \mathbf{0.468}$$

2-й типовий випадок: нульова та альтернативні гіпотези пов'язані з нормально розподіленими величинами, що відрізняються математичними очікуваннями



Нульова та альтернативна гіпотези пов'язані з нормально розподіленими випадковими величинами, які мають однакові середньоквадратичні відхилення, а їх математичні очікування відрізняються на величину χ

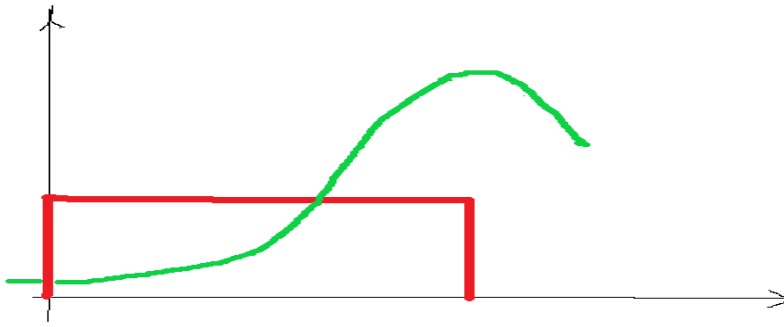
Критерій Неймана-Пірсона трансформується до наступного виду:

$$y < \frac{\sigma^2}{\chi} \cdot \ln\left(\frac{P \cdot C_1}{(1 - P) \cdot C_2} \cdot e^{\frac{\chi^2}{2 \cdot \sigma^2}}\right)$$

Слайд 4

Приклад 2. При виконанні нульової гіпотези випадкова величина розподілена за нормальним законом з математичним очікуванням **3** і середньоквадратичним відхиленням **2**. При виконанні альтернативної гіпотези випадкова величина розподілена рівномірно від **0** до **3**-х. Ціна помилки **2**-го роду становить 1000 доларів, а ціна помилки **1**-го роду – **500** доларів. Нульова гіпотеза на практиці зустрічається зі ймовірністю **0.8**, а альтернативна – зі ймовірністю **0.2**. Визначити правило прийняття рішення, а також ймовірності помилок першого та другого роду.

Слайд 5. Розв'язок 2.



$$f_0(y) = \frac{1}{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} e^{-\frac{(y-3)^2}{2 \cdot \sigma^2}} \quad f_1(y) = 1/3 \quad \frac{P \cdot C_1}{(1-P) \cdot C_2} = \frac{0.8 \cdot 500}{0.2 \cdot 1000} = 2$$

$$\frac{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}}{3} \cdot e^{\frac{(y-3)^2}{2 \cdot \sigma^2}} < 2 \Rightarrow e^{\frac{(y-3)^2}{2 \cdot \sigma^2}} < \frac{2 \cdot 3}{\sigma \cdot \sqrt{2 \cdot \pi}} = 1.2 \Rightarrow$$

$$(y-3)^2 < 2 \cdot \sigma^2 \cdot \ln(1.2) = 1.44$$

Два варіанти: $y-3 < \sqrt{1.44} = 1.2$ та $3-y < \sqrt{1.44} = 1.2$

Наявній ситуації відповідає другий варіант: $y > 3-1.2 = 1.8$

Тобто, при рішення на користь нульової гіпотези слід приймати при $y \geq 1.8$

Ймовірність помилки 1-го роду:

$$P_1 = P(-\infty < y \leq 1.8) = \Phi\left(\frac{1.8-3}{2}\right) - \Phi(-\infty) = \Phi(-0.6) + 0.5 = 0.27$$

Ймовірність помилки 2-го роду: $1.2 \cdot (1/3) = 0.4$

Слайд 6.

Критерій Неймана-Пірсона для визначення оптимального прийняття рішення може бути застосований і для дискретних випадкових величин. При цьому він трансформується наступним чином: рішення на користь нульової гіпотези приймається для тих значень y , для яких виконується умова:

$$\frac{p_1(y)}{p_0(y)} < \frac{P \cdot C_1}{(1-P) \cdot C_2}$$

Приклад 3. Нульова гіпотеза: величина y - це дискретна випадкова величина, яка з рівною ймовірністю приймає значення від 1 до 12-ти. Альтернативна гіпотеза – це дискретна величина, що має біноміальний закон розподілу з параметрами $n=12$, $p=0.6$. Ціни помилок першого та другого роду однакові. Нульова гіпотеза зустрічається однаково часто з альтернативною. Визначити критерій прийняття рішення за критерієм Неймана-Пірсона.

Слайд 6.

Розв'язок 3. $p_0(y) = 1/12$, $p_1(y) = C_{12}^y \cdot 0.6^y \cdot 0.4^{12-y}$,

Порог прийняття рішення : $\frac{P \cdot C_1}{(1-P) \cdot C_2} = 1$.

Критерій Неймана-Пірсона:

$$\frac{p_1(y)}{p_0(y)} = 12 \cdot C_{12}^y \cdot 0.6^y \cdot 0.4^{12-y} < 1$$

$$y = 4: 12 \cdot C_{12}^4 \cdot 0.6^4 \cdot 0.4^8 = 0.5 < 1$$

$$y = 5: 12 \cdot C_{12}^5 \cdot 0.6^5 \cdot 0.4^7 = 1.21 > 1$$

$$y = 8: 12 \cdot C_{12}^8 \cdot 0.6^8 \cdot 0.4^4 = 2.55 > 1$$

$$y = 9: 12 \cdot C_{12}^9 \cdot 0.6^9 \cdot 0.4^3 = 1.7 > 1$$

$$y = 10: 12 \cdot C_{12}^{10} \cdot 0.6^{10} \cdot 0.4^2 = 0.77 < 1$$

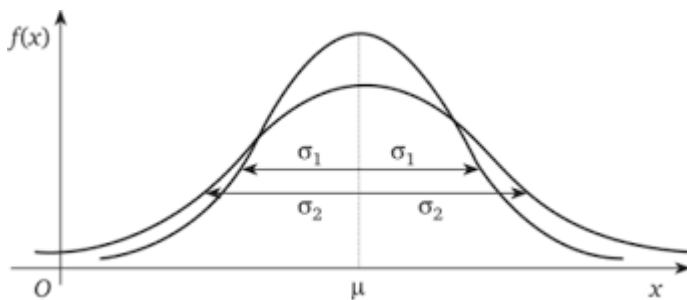
Відповідь: при $y < 5$ та $y > 9$ оптимальним є приймати рішення на користь нульової гіпотези.

Інші критерії прийняття рішення

Для деяких практичних застосувань використовують інші методи визначення критеріїв прийняття рішення.

Зокрема, для отримання способу прийняття рішення часто використовується критерій граничної помилки першого (або другого) роду.

Приклад 4. Справна мікросхема має вихідну напругу, розподілену за нормальним законом з математичним очікуванням **2.4 В** і середньоквадратичним відхиленням **0.1 В**. Потенційно бракована мікросхема формує вихідну напругу, яка нормально розподілена з математичним очікуванням **2.4** і середньоквадратичним відхиленням **0.3 В**. При яких відхиленнях від номінальної напруги 2.4 В. потрібно бракувати мікросхему, щоб ймовірність відбраковки справної мікросхеми не перевищувала **0.2** ?



Слайд 9

Розв'язок 4. Якщо прийнято критерій прийняття рішення на користь того, що мікросхема справна (нульова гіпотеза H_0) при значеннях вихідної напруги $2.4 - \Delta < y < 2.4 + \Delta$, то для справної мікросхеми рішення буде правильне з ймовірністю:

$$2 \cdot \Phi\left(\frac{\Delta}{\sigma_0}\right) = 0.8 \Rightarrow \frac{\Delta}{0.1} = 1.28 \Rightarrow \Delta = 0.1 \cdot 1.28 = \mathbf{0.128}$$

Це означає, що мікросхем бракується, якщо вихідна напруга менша за 2.272 В і більша за 2.528 В.

РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ

Постановка задачі. Є дві вибірки кореляційно пов'язаних між собою величин: $X_1, X_2, \dots, X_n$ та $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$. Потрібно побудувати функцію залежності $Y = R(X)$ яка з мінімальною похибкою дозволяє відобразити залежність Y від X .

Лінійна регресія. В найпростішому випадку для відображення залежності Y від X використовується лінійна функція:

$$Y = \alpha + \beta \cdot X$$

Приклади лінійної регресії : Студенти вивели: Y - тривалість життя S - вага сигарет на рік A - літрів алкоголю на рік

$$Y = 75.6 - 0.396 \cdot S \quad (\bar{S} = 2) \qquad Y = 75.6 - 0.077 \cdot A$$

Регресійна залежність тривалості життя (y) від зросту (x) в Україні:

Для жінок: $y = 100.1 - 0.18 \cdot x$ Для чоловіків: $y = 111 - 0.25 \cdot x$

Теоретично доведено, що помилка мінімальна коли:

$$\alpha = \bar{y} - \rho \cdot \frac{\sigma_y}{\sigma_x} \cdot \bar{x} \quad \text{та} \quad \beta = \rho \cdot \frac{\sigma_y}{\sigma_x}$$

Мат. очікування помилки регресії $m(\Delta) = \sigma_y^2 \cdot (1 - \rho^2)$

Приклад 5. В одній із груп Вашого потоку взято вибірку значень зросту та розміру черевик. Вивести формулу лінійної регресії залежності розміру черевика від зросту.

X:	170	175	178	179	180	180	183	193	194
Y:	41	42	43	42	43	44	45	44	47

Слайд 10.

Розв'язок 5.

$$\bar{x} = \frac{1}{9} \cdot \sum_{j=1}^9 x_j = 181.3 \quad \sigma_x = \frac{R}{a_9} = \frac{194 - 170}{2.95} = 8.14$$

$$\bar{y} = \frac{1}{9} \cdot \sum_{j=1}^9 y_j = 43.4 \quad \sigma_y = \frac{R}{a_9} = \frac{47 - 41}{2.95} = 2$$

$$\text{Коваріація cov} = \frac{1}{8} \sum_{j=1}^9 (x_j - \bar{x}) \cdot (y_j - \bar{y}) = (11.3 \cdot 2.4 + 6.3 \cdot 1.4 + 3.3 \cdot 0.4 + 2.3 \cdot 1.4 + 1.3 \cdot 0.4 - 1.3 \cdot 0.6 + 1.7 \cdot 1.6 + 11.7 \cdot 0.6 + 12.7 \cdot 3.6) / 8 = 11.96$$

$$\text{Коефіцієнт кореляції } \rho = \frac{\text{cov}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{11.96}{8.14 \cdot 2} = 0.73$$

$$\alpha = \bar{y} - \rho \cdot \frac{\sigma_y}{\sigma_x} \cdot \bar{x} = 43.4 - 0.73 \cdot \frac{2}{8.14} \cdot 181.3 = 10.88$$

$$\beta = \rho \cdot \frac{\sigma_y}{\sigma_x} = 0.73 \cdot \frac{2}{8.14} = 0.18$$

$$\text{Формула лінійної регресії : } Y = \alpha + \beta \cdot X = 10.88 + 0.18 \cdot X$$

МНОЖИННА РЕГРЕСІЯ

Множинна регресія – це лінійна регресія від багатьох змінних:

$$y = \alpha + \beta_1 \cdot x_1 + \beta_2 \cdot x_2 + \dots + \beta_n \cdot x_n$$

Задано: n вибірок X : $X_{11}, X_{12}, \dots, X_{1m},$
 по m чисел в кожній $X_{21}, X_{22}, \dots, X_{2m},$
 $\dots\dots\dots$
 $X_{n1}, X_{n2}, \dots, X_{nm}$

а також вибірку Y : $Y_1, Y_2, \dots, Y_m,$

Потрібно визначити: $\alpha, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$

1. Формується коваріаційна матриця:

$$L = \begin{vmatrix} \text{COV}_{11} \cdot \text{COV}_{12} \dots \text{COV}_{1n} \\ \text{COV}_{21} \cdot \text{COV}_{22} \dots \text{COV}_{2n} \\ \dots\dots\dots \\ \text{COV}_{n1} \cdot \text{COV}_{n2} \dots \text{COV}_{nn} \end{vmatrix}$$

2. Обчислюється її визначник ΔL

3. Формується n модифікованих матриць, кожна j -та з яких отримується заміною j -го стовпцями коваріації всіх X з величиною Y

$$L_j = \begin{vmatrix} \text{COV}_{11} \cdot \text{COV}_{12} \dots \text{COV}_{yx1} \dots \text{COV}_{1n} \\ \text{COV}_{21} \cdot \text{COV}_{22} \dots \text{COV}_{yx2} \dots \text{COV}_{2n} \\ \dots\dots\dots \\ \text{COV}_{n1} \cdot \text{COV}_{n2} \dots \text{COV}_{yxn} \dots \text{COV}_{nn} \end{vmatrix}$$

4. Обчислюються визначники модифікованих матриць $\Delta L_1 \dots \Delta L_n$ і коефіцієнти β

$$\beta_j = \frac{\Delta L_j}{\Delta L}$$

5. Значення $\alpha = \bar{y} - \sum_{j=1}^n \beta_j \cdot \bar{x}_j$